

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Topologías de Alexandroff sobre grafos simples

Juan Camilo Lozano Suárez

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ciencias
Departamento de Matemáticas
Bogotá, Colombia
2026

Topologías de Alexandroff sobre grafos simples

Juan Camilo Lozano Suárez

Trabajo de grado presentado como requisito parcial para optar al título de:
Matemático

Directora:
Ibeth Marcela Rubio Perilla

Líneas de Investigación:
Topología
Teoría de grafos

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ciencias
Departamento de Matemáticas
Bogotá, Colombia
2026

Dedicatoria

Resumen

El resumen es una presentación abreviada y precisa (la NTC 1486 de 2008 recomienda revisar la norma ISO 214 de 1976). Se debe usar una extensión máxima de 12 renglones. Se recomienda que este resumen sea analítico, es decir, que sea completo, con información cuantitativa y cualitativa, generalmente incluyendo los siguientes aspectos: objetivos, diseño, lugar y circunstancias, pacientes (u objetivo del estudio), intervención, mediciones y principales resultados, y conclusiones. Al final del resumen se deben usar palabras claves tomadas del texto (mínimo 3 y máximo 7 palabras), las cuales permiten la recuperación de la información.

Palabras clave: (máximo 10 palabras, preferiblemente seleccionadas de las listas internacionales que permitan el indizado cruzado).

Abstract

Es el mismo resumen pero traducido al inglés. Se debe usar una extensión máxima de 12 renglones. Al final del Abstract se deben traducir las anteriores palabras claves tomadas del texto (mínimo 3 y máximo 7 palabras), llamadas keywords. Es posible incluir el resumen en otro idioma diferente al español o al inglés, si se considera como importante dentro del tema tratado en la investigación, por ejemplo: un trabajo dedicado a problemas lingüísticos del mandarín seguramente estaría mejor con un resumen en mandarín.

Keywords: palabras clave en inglés(máximo 10 palabras, preferiblemente seleccionadas de las listas internacionales que permitan el indizado cruzado)

Índice general

Agradecimientos 1

1 Preliminares 2
- 1.1 Topología . . . 2
  - 1.1.1 Conceptos básicos . . . 2
  - 1.1.2 Espacios de Alexandroff . . . 13

2 Topología de adyacencia 20
- 2.1 Implementación computacional . . . 20

3 Topología de incidencia 21
- 3.1 Implementación computacional . . . 21

Bibliografía 22

Agradecimientos

Esta sección es opcional, en ella el autor agradece a las personas o instituciones que colaboraron en la realización de la tesis o trabajo de investigación. Si se incluye esta sección, deben aparecer los nombres completos, los cargos y su aporte al documento.

CAPÍTULO 1

Preliminares

En este capítulo se presentan los conceptos básicos que serán usados a lo largo del trabajo organizados en dos secciones; una referente a teoría de grafos y la otra referente a topología.

1.1. Topología

En esta sección se presentan los principales conceptos y resultados referentes a topología que serán usados en los capítulos posteriores. Para los conceptos básicos de topología general se considera principalmente [17]. Para la teoría referente a *espacios de Alexandroff*, que no se suele incluir en cursos estándar de topología, se sigue a [1], [4], [15] y [21].

1.1.1. Conceptos básicos

Definición 1.1.1. Sea X un conjunto. Una **topología** sobre X es una colección τ de subconjuntos de X que satisface las siguientes propiedades:

1. $\emptyset$ y X pertenecen a τ.
2. La unión arbitraria de elementos de τ pertenece a τ.
3. La intersección finita de elementos de τ pertenece a τ.

Los elementos de τ son llamados **conjuntos abiertos**. Si τ es una topología sobre X, decimos que (X, τ) es un **espacio topológico**.

Observación 1.1.2. Decimos que el espacio topológico (X, τ) es *finito* o *infinito* dependiendo de si X es finito o infinito, respectivamente. Si es clara cuál es la topología sobre X con la que se está trabajando, o si no hace falta hacer referencia explícita a ella, nos referiremos por *espacio topológico* simplemente a X. También es común referirnos a los elementos de la topología meramente como *"abiertos"*. De esta forma, podemos decir que una topología sobre X es una colección de abiertos tal que $\emptyset$ y X son abiertos, la unión arbitraria de abiertos es abierto y la intersección finita de abiertos es abierto.

Ejemplo 1.1.3.

- Para cualquier conjunto X, la colección $\{\emptyset, X\}$ es una topología sobre X llamada la **topología trivial**. Si X está dotado de esta topología, decimos que X es un **espacio trivial**.
- Para cualquier conjunto X, la colección de todos los subconjuntos de X, $\wp(X)$, es una topología sobre X, llamada **topología discreta**. Si X está dotado de esta topología, decimos que X es un **espacio discreto**.
- Tomando $X = \{a, b, c\}$ se tiene que $\tau_1 = \{\emptyset, \{a\}, \{a, b\}, X\}$, $\tau_2 = \{\emptyset, \{b\}, \{a, b\}, \{b, c\}, X\}$ y $\tau_3 = \{\emptyset, \{b\}, X\}$ son topologías sobre X.
- Para cualquier conjunto X, la colección $\tau_{\text{cof}} = \{U \subseteq X \mid X \setminus U \text{ es finito}\}$ es una topología sobre X, llamada la **topología cofinita**.
- La colección $\tau_4 = \{(-n, n) \mid n \in \mathbb{Z}^+\} \cup \{\emptyset, \mathbb{R}\}$ es una topología sobre $\mathbb{R}$. Notemos que $\bigcap_{n\in\mathbb{Z}^+}(-n, n) = \{0\} \notin \tau_4$, lo cual nos muestra que en una topología la intersección arbitraria de abiertos no siempre es un abierto.

Notación 1.1.4. Sea X un espacio topológico. Denotamos $U \overset{ab}{\subseteq} X$ para expresar que U es un subconjunto abierto de X.

Definición 1.1.5. Sea X un espacio topológico. Si $x \in X$ y $U \overset{ab}{\subseteq} X$ con $x \in U$, entonces decimos que U es una **vecindad** de x.

La siguiente es una caracterización útil de los abiertos de un espacio topológico.

Proposición 1.1.6. Sean X un espacio topológico y $U \subseteq X$. Entonces $U \overset{ab}{\subseteq} X$ si, y solo si, para todo $x \in U$ existe una vecindad V de x con $V \subseteq U$.

Definición 1.1.7. Sean X un espacio topológico y $B \subseteq X$. Decimos que B es un subconjunto **cerrado** de X si $X \setminus B \overset{ab}{\subseteq} X$. Si $C \subseteq X$ es simultáneamente abierto y cerrado, decimos que C es un subconjunto **clopen** de X.

Notación 1.1.8. Sea X un espacio topológico. Denotamos $B \overset{cer}{\subseteq} X$ para expresar que B es un subconjunto cerrado de X.

En el Ejemplo 1.1.3, todos los conjuntos de la forma $(-\infty, -n] \cup [n, \infty)$ con $n \in \mathbb{Z}^+$, son subconjuntos cerrados de $(\mathbb{R}, \tau_4)$. En cualquier espacio topológico X se tiene que X y $\emptyset$ son subconjuntos clopen de X. En cualquier espacio discreto Y, todo subconjunto de Y es clopen.

Como consecuencia de las leyes de De Morgan se tiene la siguiente proposición.

Proposición 1.1.9. En cualquier espacio topológico la intersección arbitraria de subconjuntos cerrados es un subconjunto cerrado, y la unión finita de subconjuntos cerrados es un subconjunto cerrado.

Las nociones de *bases* y *subbases* nos permiten tanto construir topologías para un conjunto a partir de ciertas familias de subconjuntos, como capturar la información necesaria para reconstruir la topología de un espacio a partir de un subconjunto de abiertos con algunas propiedades especiales. Esto se formaliza a continuación.

Definición 1.1.10. Sean X un conjunto y $\mathcal{B}$ una colección de subconjuntos de X. Decimos que $\mathcal{B}$ es **base para una topología** sobre X si $\tau_{\mathcal{B}} := \{\bigcup A \mid A \subseteq \mathcal{B}\}$ (la colección de todas las uniones de elementos de $\mathcal{B}$) es una topología sobre X. En este caso llamamos **abiertos básicos** de X a los elementos de $\mathcal{B}$, y decimos que $\tau_{\mathcal{B}}$ es la **topología generada** por $\mathcal{B}$. Si $B \in \mathcal{B}$ y $x \in B$, decimos que B es una **vecindad básica** de x.

La siguiente proposición establece varias condiciones equivalentes para que una familia de subconjuntos sea base para una topología.

Proposición 1.1.11. Sean X un conjunto y $\mathcal{B}$ una colección de subconjuntos de X. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. $\mathcal{B}$ es base para una topología sobre X.

2. $\mathcal{B}$ satisface las siguientes dos propiedades:
   - Para todo $x \in X$ existe $B \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B$.
   - Dados $x \in X$ y $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ cualesquiera, si $x \in B_1 \cap B_2$, entonces existe $B_3 \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B_3$ y $B_3 \subseteq B_1 \cap B_2$.

3. $\mathcal{B}$ satisface las siguientes dos propiedades:
   - $X = \bigcup \mathcal{B}$.
   - La intersección de cualesquiera dos elementos de $\mathcal{B}$ es una unión (posiblemente vacía) de elementos de $\mathcal{B}$.

Observación 1.1.12. Si (X, τ) es un espacio topológico y $\mathcal{B}$ es base para una topología sobre X tal que $\tau = \tau_{\mathcal{B}}$, se dice indistintamente que $\mathcal{B}$ es **base para** τ o que $\mathcal{B}$ es **base para** X, si entendemos a X como espacio topológico dotado de la topología τ.

Con lo anterior se tiene que $\mathcal{B}$ es base para τ si, y solo si, cualquier elemento de τ se puede escribir como unión de elementos de $\mathcal{B}$, es decir, cualquier abierto del espacio es unión de abiertos básicos. La siguiente proposición ofrece otra caracterización para que $\mathcal{B}$ sea una base para τ.

Proposición 1.1.13. Sean (X, τ) un espacio topológico y $\mathcal{B}$ una colección de subconjuntos de X. Se tiene que $\mathcal{B}$ es base para τ si, y solo si, $\mathcal{B} \subseteq \tau$ y se cumple la siguiente propiedad:

- Para cualquier $U \in \tau$, si $x \in U$, entonces existe $B \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B$ y $B \subseteq U$.

Ejemplo 1.1.14.

- La colección de intervalos abiertos $\{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{R} \text{ y } a < b\}$ es base para una topología sobre $\mathbb{R}$, llamada la **topología usual** de $\mathbb{R}$. De esta forma, en $\mathbb{R}$ con la topología usual, un subconjunto es abierto si, y solo si, es unión (posiblemente vacía) de intervalos abiertos.

- Para cualquier conjunto X, la colección $\{\{x\} \mid x \in X\}$ es base para la topología discreta sobre X.

Definición 1.1.15. Sean X un conjunto y $\mathcal{S}$ una colección de subconjuntos de X. Decimos que $\mathcal{S}$ es **subbase para una topología** sobre X si $X = \bigcup \mathcal{S}$.

Proposición 1.1.16. Sean X un conjunto y $\mathcal{S}$ una subbase para una topología sobre X. Entonces $\mathcal{B}_{\mathcal{S}}$, la colección de todas las intersecciones finitas no vacías de elementos de $\mathcal{S}$, es base para una topología sobre X.

Definición 1.1.17. Sean X un conjunto y $\mathcal{S}$ una subbase para una topología sobre X. La topología generada por $\mathcal{B}_{\mathcal{S}}$, denotada por $\tau_{\mathcal{S}}$, es llamada la **topología generada por la subbase** $\mathcal{S}$.

De esta forma, una manera de construir una topología sobre X a partir de una subbase $\mathcal{S}$ es tomar intersecciones finitas, y no vacías, de elementos de $\mathcal{S}$ para formar $\mathcal{B}_{\mathcal{S}}$, y luego, tomar uniones arbitrarias de elementos de $\mathcal{B}_{\mathcal{S}}$, lo cual produce la topología $\tau_{\mathcal{S}}$. Con lo anterior, se tiene en particular que los elementos de $\mathcal{S}$ pertenecen a $\tau_{\mathcal{S}}$; a los abiertos de este tipo los llamaremos *abiertos subbásicos*. El procedimiento para construir $\tau_{\mathcal{S}}$ se ejemplifica a continuación.

Ejemplo 1.1.18. Sea $X = \{a, b, c, d\}$. La colección de subconjuntos de X

$$\mathcal{S} = \{\{a, b\}, \{b, c\}, \{c, d\}\}$$

es una subbase para una topología sobre X, pues

$$\bigcup \mathcal{S} = \{a, b\} \cup \{b, c\} \cup \{c, d\} = \{a, b, c, d\} = X.$$

Tomando las intersecciones de elementos de $\mathcal{S}$ obtenemos

$$\mathcal{B}_{\mathcal{S}} = \{\emptyset, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{b, c\}, \{c, d\}\}.$$

Tomando las uniones de elementos de $\mathcal{B}_{\mathcal{S}}$ cubrimos todas las uniones arbitrarias de $\mathcal{B}_{\mathcal{S}}$, para obtener

$$\tau_{\mathcal{S}} = \{\emptyset, \{b\}, \{c\}, \{b, c\}, \{a, b\}, \{c, d\}, \{a, b, c\}, \{b, c, d\}, X\}.$$

Observación 1.1.19. Si (X, τ) es un espacio topológico y $\mathcal{S}$ es subbase para una topología sobre X tal que $\tau = \tau_{\mathcal{S}}$, se dice indistintamente que $\mathcal{S}$ es **subbase para** τ o que $\mathcal{S}$ es **subbase para** X, si entendemos a X como espacio topológico dotado de la topología τ.

Dos nociones que son de uso común en topología son el *interior* y la *clausura* de un subconjunto.

Definición 1.1.20. Sean X un espacio topológico y $A \subseteq X$. El **interior** de A, denotado $\operatorname{Int} A$, es el conjunto $\bigcup \left\{ U \mid U \overset{ab}{\subseteq} X \text{ y } U \subseteq A \right\}$. Los elementos de $\operatorname{Int} A$ se llaman **puntos interiores** de A. La **clausura** de A, denotada $\overline{A}$ es el conjunto $\bigcap \left\{ B \mid B \overset{cer}{\subseteq} X \text{ y } A \subseteq B \right\}$. Los elementos de $\overline{A}$ se llaman **puntos de adherencia** de A.

De este modo, el *interior* de A es la unión de todos los abiertos contenidos en A, así, es el mayor abierto contenido en A, y la *clausura* de A es la intersección de todos los cerrados que contienen a A, de modo que es el menor cerrado que contiene a A. Además, se cumple $\operatorname{Int} A \subseteq A \subseteq \overline{A}$.

Ejemplo 1.1.21. Consideremos $\mathbb{R}$ dotado de la topología usual. Sea $A = [-1, 0) \cup (0, 1]$. Entonces $\operatorname{Int} A = (-1, 0) \cup (0, 1)$ y $\overline{A} = [-1, 1]$.

La siguiente proposición nos muestra que la clausura *se comporta bien* respecto a la contenencia y la unión finita de conjuntos.

Proposición 1.1.22. Sean X un espacio topológico y $A, B \subseteq X$. Entonces se cumple lo siguiente.

1. Si $A \subseteq B$ entonces $\overline{A} \subseteq \overline{B}$.
2. $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.

Usando inducción sobre el ítem 2, tenemos que para cualquier colección finita de subconjuntos de X $\{A_1, \ldots, A_n\}$ con $n \in \mathbb{Z}^+$, se cumple que $\overline{\bigcup_{i=1}^{n} A_i} = \bigcup_{i=1}^{n} \overline{A_i}$. Sin embargo, la igualdad no siempre se tiene para uniones infinitas, como lo muestra el siguiente ejemplo.

Ejemplo 1.1.23. En $\mathbb{R}$ con la topología usual se tiene que

$$\begin{aligned} \overline{\bigcup_{i=1}^{\infty} \left(-1 + \frac{1}{i}, 1 - \frac{1}{i} \right)} &= \overline{(-1, 1)} \\ &= [-1, 1] \end{aligned}$$

mientras que

$$\begin{aligned} \bigcup_{i=1}^{\infty} \overline{\left(-1 + \frac{1}{i}, 1 - \frac{1}{i} \right)} &= \bigcup_{i=1}^{\infty} \left[-1 + \frac{1}{i}, 1 - \frac{1}{i} \right] \\ &= (-1, 1). \end{aligned}$$

En general, solo se tiene un contenencia:

Proposición 1.1.24. Sea X un espacio topológico. Para cualquier colección $(U_i)_{i\in I}$ de subconjuntos abiertos de X se tiene $\bigcup_{i\in I}\overline{U_i} \subseteq \overline{\bigcup_{i\in I} U_i}$.

La Definición 1.1.20 junto con las siguiente proposición nos permite caracterizar los subconjuntos abiertos y cerrados de un espacio topológico.

Proposición 1.1.25. Sean X un espacio topológico y $A \subseteq X$. Se tiene que $A \overset{ab}{\subseteq} X$ si, y solo si, $A = \operatorname{Int} A$, y $A \overset{cer}{\subseteq} X$ si, y solo si, $A = \overline{A}$.

La siguiente proposición nos da algunas caracterizaciones para que un elemento de un espacio topológico sea un punto de adherencia de un subconjunto.

Proposición 1.1.26. Sean X un espacio topológico, $A \subseteq X$ y $x \in X$.

1. Se tiene que $x \in \overline{A}$ si, y solo si, cualquier vecindad de x interseca a A.
2. Si la topología de X está dada por una base, entonces $x \in \overline{A}$ si, y solo si, cualquier vecindad básica de x interseca a A.

Cuando decimos que un conjunto B interseca a A nos referimos a que $B \cap A \neq \emptyset$.

Ejemplo 1.1.27. Consideremos $\mathbb{R}$ con la topología usual. Sabemos que la colección de todos los intervalos abiertos es una base para este espacio topológico (Ejemplo 1.1.14). Para cualquier $x \in \mathbb{R}$ y cualquier intervalo (a, b) con $a, b \in \mathbb{R}$ y $a < b$, tal que $x \in (a, b)$, como consecuencia de la propiedad arquimediana de los números reales se tiene que existe $q \in \mathbb{Q}$ tal que $q \in (a, b)$ (puede verse [3] para una prueba de este hecho), es decir, (a, b) interseca a $\mathbb{Q}$. Por la Proposición 1.1.26 se sigue que $x \in \overline{\mathbb{Q}}$ y por tanto $\mathbb{R} \subseteq \overline{\mathbb{Q}}$. Como además, por la definición de clausura se tiene $\overline{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{R}$, entonces $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$.

Los subconjuntos que, como en el Ejemplo 1.1.27, al tomarles su clausura son iguales a todo el espacio que los contiene, reciben un nombre especial.

Definición 1.1.28. Sean X un espacio topológico y $A \subseteq X$. Decimos que A es **denso** en X si $\overline{A} = X$.

La siguiente proposición da algunas caracterizaciones para que un subconjunto de un espacio sea denso en él.

Proposición 1.1.29. Sean X un espacio topológico, $A \subseteq X$ y $\mathcal{B}$ una base para X. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. A es denso en X.
2. $\text{Int}(X \setminus A) = \emptyset$.
3. Para todo $U \overset{ab}{\subseteq} X$, con $U \neq \emptyset$, se tiene $A \cap U \neq \emptyset$.
4. Para todo $B \in \mathcal{B}$, con $B \neq \emptyset$, se tiene $A \cap B \neq \emptyset$.

Dos propiedades de gran interés al trabajar con espacios topológicos son la *conexidad* y la *compacidad*.

Definición 1.1.30. Sea X un espacio topológico. Una **separación** de X es un par $\{U, V\}$ de subconjuntos abiertos de X, no vacíos y disyuntos, tales que $U \cup V = X$. El espacio X se dice **conexo** si no existe ninguna separación de X. En caso contrario decimos que X es **disconexo**.

Una forma equivalente de *conexidad* se presenta en la siguiente caracterización.

Proposición 1.1.31. Un espacio topológico X es conexo si, y solo si, los únicos subconjuntos clopen de X son $\emptyset$ y X.

Ejemplo 1.1.32.

- Cualquier espacio trivial es conexo.
- Cualquier espacio discreto X con dos o más elementos es disconexo, pues si $a \in X$ entonces $\{a\}$ es un subconjunto clopen de X distinto de $\emptyset$ y de X.

Para definir un espacio topológico *compacto*, primero presentamos la definición de *cubrimiento abierto* y *subcubrimiento finito*.

Definición 1.1.33. Sea X un espacio topológico. Un **cubrimiento abierto** de X es una familia $\{U_i\}_{i \in I}$ con $U_i \overset{ab}{\subseteq} X$ para todo $i \in I$, tal que $\bigcup_{i \in I} U_i = X$. Si $\{U_i\}_{i \in I}$ es un cubrimiento abierto de X, un **subcubrimiento finito** de $\{U_i\}_{i \in I}$ es una familia $\left\{U_{i_j}\right\}_{j=1}^{n}$ con $n \in \mathbb{Z}^+$ e $i_1, \ldots, i_n \in I$, tal que $\bigcup_{j=1}^{n} U_{i_j} = X$.

Es de precisar que todo espacio topológico X admite al menos un cubrimiento abierto: la familia cuyo único elemento es X (o toda la topología).

Definición 1.1.34. Sea X un espacio topológico. Decimos que X es **compacto** si todo cubrimiento abierto de X tiene un subcubrimiento finito.

Ejemplo 1.1.35.

- Todo espacio topológico finito X es compacto, pues su número de subconjuntos (y por tanto, también su número de abiertos) es finito, con lo cual todo cubrimiento abierto de X es en sí mismo un subcubrimiento finito.
- Todo espacio discreto infinito X no es compacto, pues $\{\{x\} \mid x \in X\}$ es un cubrimiento abierto de X que no tiene un subcubrimiento finito.
- El espacio $\mathbb{R}$ con la topología usual no es compacto, pues $\{(-n, n) \mid n \in \mathbb{Z}^+\}$ es un cubrimiento abierto de $\mathbb{R}$ que no tiene un subcubrimiento finito.

Ahora enunciamos algunas propiedades conocidas como *propiedades de separación.*

Definición 1.1.36. Sea X un espacio topológico.

- Decimos que X es $\boldsymbol{T_0}$ si para cualesquiera $x, y \in X$, con $x \neq y$, existe una vecindad de x que no contiene a y, o una vecindad de y que no contiene a x.
- Decimos que X es $\boldsymbol{T_1}$ si para cualesquiera $x, y \in X$, con $x \neq y$, existen una vecindad de x que no contiene a y, y una vecidad de y que no contiene a x.
- Decimos que X es **Hausdorff** (o $\boldsymbol{T_2}$) si para cualesquiera $x, y \in X$, con $x \neq y$, existen una vecindad U_x de x y una vecindad U_y de y tales que $U_x \cap U_y = \emptyset$.

Es claro que todo espacio Hausdorff es T_1, y a su vez, todo espacio T_1 es T_0.

Ejemplo 1.1.37.

- Cualquier espacio trivial con dos o más elementos no es T_0.
- El conjunto $X = \{a, b\}$ dotado de la topología $\tau = \{\emptyset, \{a\}, X\}$ es T_0 pero no T_1.
- Cualquier espacio infinito dotado de la topología cofinita es T_1 pero no Hausdorff.
- Cualquier espacio discreto es Hausdorff.

Ahora vamos a definir las funciones que nos permiten conectar espacios topológicos entre sí.

Definición 1.1.38. Sean $(X, \tau_X), (Y, \tau_Y)$ espacios topológicos y $f : X \to Y$ una función.

1. Decimos que f es **continua** si para todo $V \in \tau_Y$ se tiene $f^{-1}(V) \in \tau_X$.
2. Decimos que f es **abierta** si para todo $U \in \tau_X$ se tiene $f(U) \in \tau_Y$.
3. Decimos que f es **cerrada** si para todo subconjunto cerrado B de (X, τ_X) se tiene que $f(B)$ es un subconjunto cerrado de (Y, τ_Y).

De esta forma, solemos decir que una función continua es aquella que "devuelve" abiertos en abiertos por la imagen inversa, una función abierta es aquella que envía abiertos en abiertos por la imagen directa, y una función cerrada es aquella que envía cerrados en cerrados por la imagen directa.

Ejemplo 1.1.39.

- Cualquier función que tenga como dominio un espacio discreto es continua.
- Cualquier función que tenga como codominio un espacio trivial es continua.
- Tomemos $X = \mathbb{N}$ dotado de la topología discreta y $Y = \mathbb{N}$ dotado de la topología trivial. Tomemos $f : X \to Y$ definida mediante $f(n) = n$ para todo $n \in X$. Por los ítems anteriores se tiene que f es continua. Además f tiene inversa $f^{-1} : Y \to X$ que satisface $f^{-1}(n) = n$ para todo $n \in Y$. Sin embargo, f^{-1} no es continua, pues $\{0\} \overset{ab}{\subseteq} X$ pero $f^{-1}(\{0\}) = \{0\}$ no es un subconjunto abierto de Y.
- Sea $X = \{1, 2, 3\}$ y consideremos la función $f : X \to X$ dada por $f(1) = 1$, $f(2) = 1$ y $f(3) = 3$. Dotamos al dominio de la topología $\tau_1 = \{\emptyset, \{1, 2\}, \{3\}, X\}$ y al codominio de la topología $\tau_2 = \{\emptyset, \{1\}, \{3\}, \{1, 3\}, X\}$. Es fácil verificar con cada elemento de τ_1 que f es abierta, sin embargo la imagen del subconjunto cerrado $\{3\}$ de (X, τ_1) no es cerrada en (X, τ_2), de modo que f no es cerrada.
- Cualquier función constante de $\mathbb{R}$ dotado de la topología usual en sí mismo es cerrada y no es abierta.

La siguiente proposición nos da algunas caracterizaciones de la continuidad de una función.

Proposición 1.1.40. Sean $(X, \tau_X), (Y, \tau_Y)$ espacios topológicos y $f : X \to Y$ una función. Las siguientes proposiciones son equivalentes:

1. f es continua.
2. Para todo subconjunto cerrado B de (Y, τ_Y) se tiene que $f^{-1}(B)$ es un subconjunto cerrado de (X, τ_X).
3. Para todo $A \subseteq X$ se tiene $f(\overline{A}) \subseteq \overline{f(A)}$.
4. Para cualquier $x \in X$ y cualquier vecindad V de $f(x)$, existe una vecindad U de x tal que $f(U) \subseteq V$.

La siguiente caracterización de las funciones cerradas será usada más adelante.

Proposición 1.1.41. Sean $(X, \tau_X), (Y, \tau_Y)$ espacios topológicos y $f : X \to Y$ una función. Entonces f es cerrada si, y solo si, $\overline{f(A)} \subseteq f(\overline{A})$ para todo $A \subseteq X$.

En el Ejemplo 1.1.39 vimos que puede tenerse una función f que sea continua e invertible, tal que f^{-1} no sea continua. Las funciones continuas que tienen inversa continua reciben un nombre especial.

Definición 1.1.42. Sean X y Y espacios topológicos. Si $f : X \to Y$ es una función continua e invertible, tal que $f^{-1} : Y \to X$ es continua, decimos que f es un **homeomorfismo**. Si existe un homeomorfismo de X en Y, decimos que X y Y son **homeomorfos**.

En topología dos espacios homeomorfos son indistinguibles para la teoría; pueden considerarse como dos representaciones distintas del mismo espacio.

Ejemplo 1.1.43.

- La función identidad es un homeomorfismo de cualquier espacio en sí mismo.
- Si (X, τ_X) y (Y, τ_Y) son espacios discretos con $|X| = |Y|$, entonces cualquier biyección de X en Y es un homeomorfismo.
- Si (X, τ_X) y (Y, τ_Y) son espacios triviales con $|X| = |Y|$, entonces cualquier biyección de X en Y es un homeomorfismo.
- Sean $X = \{1, 2, 3\}$ y $Y = \{a, b, c\}$. Dotamos a X de la topología $\tau_X = \{\emptyset, \{1\}, \{2, 3\}, X\}$ y a Y de la topología $\tau_Y = \{\emptyset, \{c\}, \{a, b\}, Y\}$. Puede verse que la función $f : X \to Y$ dada por $f(1) = c$, $f(2) = a$ y $f(3) = b$ es un homeomorfismo.

Una propiedad que se conserva bajo homeomorfismos se dice *topológica*. Más formalmente:

Definición 1.1.44. Sean X y Y espacios topológicos y P una propiedad. Decimos que P es una **propiedad topológica** si el hecho de que X tenga la propiedad P y X sea homeomorfo a Y, impica que Y tiene la propiedad P.

Puede probarse que ser conexo, compacto, T_0, T_1 o Hausdorff son ejemplos de propiedades topológicas. Las propiedades topológicas son bastante útiles para demostrar que dos espacios no son homeomorfos. Por ejemplo, si un espacio X es conexo y un espacio Y no lo es, podemos afirmar que X y Y no son homeomorfos.

1.1.2. Espacios de Alexandroff

Ahora procedemos a dar un pequeño vistazo a la teoria de *espacios de Alexandroff*.

Definición 1.1.45. Una topología τ sobre un conjunto X se dice de **Alexandroff** si para cualquier colección $(U_i)_{i\in I}$ de elementos de τ se tiene $\bigcap_{i\in I} U_i \in \tau$. En este caso decimos que (X, τ) es un **espacio de Alexandroff**.

De esta manera, un espacio topológico es de *Alexandroff* si la intersección arbitraria de abiertos es un abierto. En el Ejemplo 1.1.3 vimos un espacio topológico en el que no se tiene esta propiedad. Como consecuencia de las leyes de De Morgan se tiene la siguiente equivalencia.

Proposición 1.1.46. Un espacio topológico es de Alexandroff si, y solo si, la unión arbitraria de subconjuntos cerrados es un subconjunto cerrado.

Ahora damos ejemplos de espacios topológicos de Alexandroff.

Ejemplo 1.1.47.

- Cualquier espacio finito es de Alexandroff.
- Cualquier espacio con topología finita (en particular los espacios triviales) es de Alexandroff.
- Cualquier espacio discreto es de Alexandroff.

- $\mathbb{R}$ junto con la topología generada por la familia de intervalos $\{[x, \infty) \mid x \in \mathbb{R}\}$, llamada la topología de colas (a derecha) abiertas y cerradas, es un espacio de Alexandroff.

Definición 1.1.48. Sean X un espacio topológico y $x \in X$. Decimos que una vecindad V de x es una **vecindad mínima** de x si para cualquier otra vecidad U de x se tiene $V \subseteq U$. Igualmente, decimos que una base $\mathcal{B}$ de X es una **base mínima** si para cualquier base $\mathcal{B}'$ de X se tiene $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{B}'$.

Una propiedad clave de los espacios de Alexandroff es que cada punto tiene una vecindad mínima, y cada espacio tiene una base mínima. Más precisamente:

Proposición 1.1.49. Sea X un espacio de Alexandroff. Para cada $x \in X$, la intersección de todas las vecindades de x es una vecindad mínima de x, que denotamos por U_x. La colección $\mathcal{B}_{\min} = \{U_x \mid x \in X\}$ es una base mínima de X.

Usando las vecindades mínimas podemos caracterizar los espacios de Alexandroff discretos de la siguiente manera.

Proposición 1.1.50. Sea X un espacio de Alexandroff. Entonces X es discreto si, y solo si, $U_x = \{x\}$ para todo $x \in X$.

Las vecindades y bases mínimas de un espacio de Alexandroff nos dan una condición suficiente para que el espacio sea disconexo, como lo muestra la siguiente proposición, cuya prueba puede encontrarse en [12].

Proposición 1.1.51. Sea X un espacio de Alexandroff. Si existe $x \in X$ tal que:

- U_x es minimal en $\mathcal{B}_{\min}$, es decir, para todo $y \in X$, si $U_y \subseteq U_x$ entonces $U_x = U_y$, y,
- U_x es maximal en $\mathcal{B}_{\min}$, es decir, para todo $y \in X$, si $U_x \subseteq U_y$ entonces $U_x = U_y$,

entonces U_x es un clopen de X y por tanto X es disconexo.

Contar con una subbase de un espacio topológico nos permite "ahorraronos trabajo" para conocer si el espacio es de Alexandroff, pues para esto basta determinar si la intersección arbitraria de abiertos subbásicos es abierta. Más precisamente:

Proposición 1.1.52. Sean X un espacio topológico y $\mathcal{S}$ una subbase de X. Se tiene que X es un espacio de Alexandroff si, y solo si, la intersección arbitraria de elementos de $\mathcal{S}$ es un abierto de X.

Demostración. ($\Rightarrow$) Se sigue del hecho de que los elementos de $\mathcal{S}$ son abiertos de X. ($\Leftarrow$) Supongamos que la intersección arbitraria de elementos de $\mathcal{S}$ es un abierto de X. Sea $(U_i)_{i\in I}$ una colección cualquiera de abiertos de X y llamemos $U := \bigcap_{i\in I} U_i$. Usamos la Proposición 1.1.6 para ver que $U \overset{ab}{\subseteq} X$. Sea $x \in U$ cualquiera. Sea $i \in I$ cualquiera. Tenemos que $x \in U_i$ y $U_i = \bigcup_{B\in A_i} B$ para algún $A_i \subseteq \mathcal{B}_{\mathcal{S}}$. De este modo $x \in B_i$ para algún $B_i \in A_i$. Como en particular $B_i \in \mathcal{B}_{\mathcal{S}}$ entonces existen $n_i \in \mathbb{Z}^+$ y $S_{i_j} \in \mathcal{S}$ para todo $j \in \{1, \ldots, n_i\}$ tales que $B_i = \bigcap_{j=1}^{n_i} S_{i_j}$. Llamemos $V := \bigcap_{i\in I} B_i = \bigcap_{i\in I} \left(\bigcap_{j=1}^{n_i} S_{i_j}\right)$. Como V es una intersección de elementos de $\mathcal{S}$, se tiene $V \overset{ab}{\subseteq} X$. Como $x \in B_i$ para todo $i \in I$, entonces $x \in V$. Además, para todo $i \in I$, como $B_i \in A_i$, entonces $B_i \subseteq \bigcup_{B\in A_i} B = U_i$, luego $V = \bigcap_{i\in I} B_i \subseteq \bigcap_{i\in I} U_i = U$. Con esto, $U \overset{ab}{\subseteq} X$ y por tanto X es un espacio de Alexandroff. □

En un espacio de Alexandroff sí se tiene que la clausura "respeta" las uniones arbitrarias de subconjuntos, como lo muestra la siguiente proposición.

Proposición 1.1.53. Sean X un espacio de Alexandroff y $(A_i)_{i\in I}$ una colección cualquiera de subconjuntos de X. Entonces $\overline{\bigcup_{i\in I} A_i} = \bigcup_{i\in I} \overline{A_i}$.

Demostración. Por la Proposición 1.1.24 se tiene $\bigcup_{i\in I} \overline{A_i} \subseteq \overline{\bigcup_{i\in I} A_i}$. Ahora, como $\overline{A_i}$ es cerrado para todo $i \in I$, y como X es de Alexandroff, por la Proposición 1.1.46 se tiene que $\bigcup_{i\in I} \overline{A_i}$ es cerrado. Además, para todo $i \in I$ se tiene $A_i \subseteq \overline{A_i}$, con lo cual $\bigcup_{i\in I} A_i \subseteq \bigcup_{i\in I} \overline{A_i}$. Por la definición de clausura de un conjunto se sigue que $\overline{\bigcup_{i\in I} A_i} \subseteq \bigcup_{i\in I} \overline{A_i}$, lo cual completa la prueba. □

La siguiente proposición nos habla sobre propiedades de separación en espacios de Alexandroff.

Proposición 1.1.54. Sea X un espacio de Alexandroff.

- X es T_0 si, y solo si, $U_x = U_y$ implica $x = y$ para cualesquiera $x, y \in X$.
- X es T_1 si, y solo si, X es discreto.

El siguiente es un hecho bastante importante y útil de los espacios de Alexandroff.

Proposición 1.1.55. Sean X y Y espacios topológicos. Si X es un espacio de Alexandroff y X y Y son homeomorfos, entonces Y es también un espacio de Alexandroff.

En otras palabras, ser de Alexandroff es una propiedad topológica.

Por último, enunciamos una proposición que será utilizada más adelante.

Proposición 1.1.56. Sea X un espacio de Alexandroff. Tomemos

$$\mathcal{B} := \{U_x \mid x \in X \text{ y } U_x \text{ es minimal en } \mathcal{B}_{\min}\}.$$

Si A es un subconjunto denso minimal de X entonces existe una función sobreyectiva $f : \mathcal{B} \to A$ tal que $f(U_x) \in U_x$ para todo $U_x \in \mathcal{B}$. En particular,

$$A \subseteq \{x \in X \mid U_x \text{ es minimal en } \mathcal{B}_{\min}\}.$$

Además, si A y A' son subconjuntos densos minimales de X entonces $|A| = |A'|$.

Demostración. Sea A un subconjunto denso minimal de X. Sea $U_x \in \mathcal{B}$. Como $x \in U_x \overset{ab}{\subseteq} X$ y $x \in X = \overline{A}$, entonces $U_x \cap A \neq \emptyset$, de modo que existe $x^* \in U_x \cap A$. Sea $y \in U_x \cap A$. Como $A \setminus \{y\} \subsetneq A$, entonces $A \setminus \{y\}$ no es denso en X, con lo cual existen $z \in X$ y V vecindad de z con $V \cap (A \setminus \{y\}) = \emptyset$. Pero $z \in X = \overline{A}$, luego $V \cap A \neq \emptyset$, con lo cual $V \cap A = \{y\}$. Como $y \in U_x \overset{ab}{\subseteq} X$, entonces $U_y \subseteq U_x$; como U_x es minimal en $\mathcal{B}_{\min}$, entonces $U_y = U_x$. Notemos que $y \in V \overset{ab}{\subseteq} X$, luego $U_x = U_y \subseteq V$. Así, $x^* \in U_x \cap A \subseteq V \cap A = \{y\}$, y por tanto $y = x^*$. Obtenemos así que $U_x \cap A = \{x^*\}$. Entonces definimos $f : \mathcal{B} \to A$ mediante $f(U_x) = x^*$ para cada $U_x \in \mathcal{B}$. Veamos que f es sobreyectiva. Sea $a \in A$. Como $A \setminus \{a\} \subsetneq A$, se tiene que $A \setminus \{a\}$ no es denso en X, de modo que existen $z \in X$ y V vecindad de z, con $V \cap (A \setminus \{a\}) = \emptyset$. Pero $z \in X = \overline{A}$, luego $V \cap A \neq \emptyset$, de modo que $V \cap A = \{a\}$. Como $a \in V$ entonces $U_a \subseteq V$. Sea $U_x \in \mathcal{B}_{\min}$ con $U_x \subseteq U_a$. Tenemos $x \in U_x \overset{ab}{\subseteq} X$ y $x \in X = \overline{A}$, luego $U_x \cap A \neq \emptyset$. Así, existe $w \in U_x \cap A \subseteq U_a \cap A \subseteq V \cap A = \{a\}$, es decir, $a = w \in U_x$, luego $U_a \subseteq U_x$ y $U_x = U_a$. Por tanto, U_a es minimal en $\mathcal{B}_{\min}$, es decir, $U_a \in \mathcal{B}$. Como $a \in U_a \cap A = \{a^*\}$, entonces $a = a^* = f(U_a)$, de modo que f es sobreyectiva. Tenemos además que, para cualquier $U_x \in \mathcal{B}$, $f(U_x) = x^* \in U_x \cap A$, y por tanto $f(U_x) \in U_x$. También, como vimos, si $a \in A$ entonces $U_a \in \mathcal{B}$, luego U_a es minimal en $\mathcal{B}_{\min}$. Por tanto,

$$A \subseteq \{x \in X \mid U_x \text{ es minimal en } \mathcal{B}_{\min}\}.$$

Ahora, notemos que si $U_x, U_y \in \mathcal{B}$ con $f(U_x) = f(U_y)$, como $f(U_x) \in U_x$ y $f(U_y) \in U_y$, se tiene $U_x \cap U_y \neq \emptyset$. Así, existe $z \in U_x$ con $z \in U_y$. Como U_x y U_y son abiertos, se tiene

$U_z \subseteq U_x$ y $U_z \subseteq U_y$. Por la minimalidad de U_x y U_y en $\mathcal{B}_{\min}$ se sigue que $U_x = U_z = U_y$. Por tanto f es inyectiva. Así, f es biyectiva y $|\mathcal{B}| = |A|$, con A un subconjunto denso minimal de X arbitrario. Por tanto, si A y A' son subconjuntos densos minimales de X entonces $|A| = |\mathcal{B}| = |A'|$. □

En [12] se presenta el anterior Teorema junto con otro ítem. Lo transcribo literalmente, junto con el párrafo que lo antecede:

The following theorem which we could not find any proof for it elsewhere, is true in every Alexandroff topological space and specially in every graphic topological space.

Theorem 8.4. *Let (V, τ) be an Alexandroff topological space, $\mathcal{B}_\tau = \{U_x \mid x \in V\}$ and $\mathcal{B} = \{U_x \mid x \in V, U_x \text{ is minimal in } \mathcal{B}_\tau\}$.*

1. *If $A \subseteq V$ is a minimal dense subset in (V, τ), then there exists a surjective function $f : \mathcal{B} \longrightarrow A$ such that $f(U_x) \in U_x$ for every $U_x \in \mathcal{B}$. In particular, $A \subseteq \{x \in V \mid U_x \text{ is minimal in } \mathcal{B}_\tau\}$.*
2. *Conversely, if $f : \mathcal{B} \longrightarrow V$ is a function such that $f(U_x) \in U_x$ for every $U_x \in \mathcal{B}$, then $f(\mathcal{B})$ is a minimal dense subset in (V, τ).*

Specially, if A and A' are minimal dense subsets in (V, τ), then we have $|A| = |A'|$.

Sin embargo creo que el ítem 2. es falso. A continuación desarrollo lo que considero es un contraejemplo (algo similar a la topología de colas (a derecha) abiertas y cerradas, pero sobre $\mathbb{N}$ para hacerlo más sencillo, y agregando $\{0\}$ como abierto para garantizar que $\mathcal{B}$ no es vacío, lo cual de por sí ya daría un contraejemplo, pero bastante trivial, tomando f como la función vacía).

Proposición 1.1.57. Para cada $n \in \mathbb{N}$ definimos $n_\geq := \{m \in \mathbb{N} \mid m \geq n\}$. Tomamos $\mathcal{C} = \{n_\geq \mid n \in \mathbb{N}\} \cup \{\{0\}\}$. Entonces $\mathcal{C}$ es base para una topología sobre $\mathbb{N}$.

Demostración. Usamos el ítem 3. de la Proposición 1.1.11. Tenemos que $\mathcal{C}$ es una colección de subconjuntos de $\mathbb{N}$. Notemos que $0_\geq = \mathbb{N}$ y $0_\geq \in \mathcal{C}$, luego $\mathbb{N} = \bigcup \mathcal{C}$. Además:

- $\{0\} \cap 0_\geq = \{0\} \in \mathcal{C}$;
- $\{0\} \cap n_\geq = \emptyset$ para todo $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$;

- $m_{\geq} \cap n_{\geq} = (\text{máx}\{m, n\})_{\geq} \in \mathcal{C}$ para cualesquiera $m, n \in \mathbb{N}$,

con lo cual la intersección de cualesquiera dos elementos de $\mathcal{C}$ es unión (posiblemente vacía) de elementos de $\mathcal{C}$. Obtenemos que $\mathcal{C}$ es base para una topología sobre $\mathbb{N}$. □

Proposición 1.1.58. La topología $\tau_{\mathcal{C}}$ generada por $\mathcal{C}$ es una topología de Alexandroff sobre $\mathbb{N}$.

Demostración. Veamos que la intersección arbitraria de abiertos básicos es abierta. Sea $\{C_i\}_{i\in I}$ una colección de elementos de $\mathcal{C}$; sin pérdida de generalidad podemos suponer que sus elementos son distintos y que $|I| > 1$.

- Supongamos que I es finito. Si $\{C_i\}_{i\in I} = \{\{0\}, 0_{\geq}\}$ entonces $\bigcap_{i\in I} C_i = \{0\} \in \tau_{\mathcal{C}}$. Si para algún $n > 0$ se tiene $\{0\}, n_{\geq} \in \{C_i\}_{i\in I}$ entonces $\bigcap_{i\in I} C_i \subseteq \{0\} \cap n_{\geq} = \emptyset \in \tau_{\mathcal{C}}$. Si $\{0\} \notin \{C_i\}_{i\in I}$, tomando $n = \text{máx}\left\{m \mid m_{\geq} \in \{C_i\}_{i\in I}\right\}$, se tiene $\bigcap_{i\in I} C_i = n_{\geq} \in \tau_{\mathcal{C}}$.

- Supongamos que I es infinito. Veamos que $\bigcap_{i\in I} C_i = \emptyset$. Razonando por contradicción supongamos que existe $z \in \bigcap_{i\in I} C_i$. Si no existiera $w > z$ con $w_{\geq} \in \{C_i\}_{i\in I}$ entonces $\{C_i\}_{i\in I} \subseteq \{\{0\}, 0_{\geq}, 1_{\geq}, \ldots, z_{\geq}\}$, contradiciendo que I es infinito. Por tanto existe $w > z$ con $w_{\geq} \in \{C_i\}_{i\in I}$. Pero entonces $z \in \bigcap_{i\in I} C_i \subseteq w_{\geq}$, luego $z \in w_{\geq}$, es decir $z \geq w$, contradiciendo $w > z$. Por tanto $\bigcap_{i\in I} C_i = \emptyset \in \tau_{\mathcal{C}}$.

Obtenemos así que $\tau_{\mathcal{C}}$ es una topología de Alexandroff. □

Proposición 1.1.59. En $(\mathbb{N}, \tau_{\mathcal{C}})$ se tiene $U_0 = \{0\}$ y $U_n = n_{\geq}$ para cualquier $n \in \mathbb{N}$ con $n > 0$.

Demostración. Como $\{0\} \overset{ab}{\subseteq} \mathbb{N}$, se tiene $U_0 = \{0\}$. Sea $n \in \mathbb{N}$ con $n > 0$. Si V es una vecindad de n, se tiene que $V = m_{\geq}$ para algún $m \in \mathbb{N}$ con $m > 0$. Como $n \in m_{\geq}$ entonces $n \geq m$, luego para todo $l \geq n$ se tiene $l \geq m$, es decir $n_{\geq} = \{l \mid l \geq n\} \subseteq \{l \mid l \geq m\} = m_{\geq} = V$. Por tanto $n_{\geq}$ es la menor vecindad de n, es decir, $U_n = n_{\geq}$. □

Proposición 1.1.60. En $(\mathbb{N}, \tau_{\mathcal{C}})$, tomando la notación del Teorema 8.4 de [12], se tiene $\mathcal{B} = \{U_0\}$.

Demostración. Claramente $U_0 = \{0\}$ es minimal en $\mathcal{B}_\tau$, pues los elementos de $\mathcal{B}_\tau$ son no vacíos y por tanto no están propiamente contenidos en $\{0\}$. Así, $U_0 \in \mathcal{B}$. Además, para cualquier $n \in \mathbb{N}$ con $n > 0$ se tiene $U_{n+1} = (n+1)_{\geq} \subsetneq n_{\geq} = U_n$, luego U_n no es minimal en $\mathcal{B}_\tau$, es decir, $U_n \notin \mathcal{B}$. Como $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{B}_\tau = \{U_n \mid n \in \mathbb{N}\}$, se tiene $\mathcal{B} = \{U_0\}$. □

En $(\mathbb{N}, \tau_{\mathcal{C}})$ tomemos entonces $f : \mathcal{B} \to \mathbb{N} : U_0 \mapsto 0$. Como $f(U_0) = 0 \in \{0\} = U_0$, se cumple que $f(U_x) \in U_x$ para todo $U_x \in \mathcal{B}$. Tenemos $f(\mathcal{B}) = \{0\}$ pero, por ejemplo, $\{0\} \cap 1_{\geq} = \{0\} \cap \{l \mid l \geq 1\} = \emptyset$, con $1_{\geq}$ abierto no vacío de $\mathbb{N}$, así que por el ítem 3. de la Proposición 1.1.29 se tiene que $f(\mathcal{B})$ no es un subconjunto denso en $(\mathbb{N}, \tau_{\mathcal{C}})$.

En la demostración que presenta [12] para el Teorema 8.4 se lee, sin ninguna prueba, "For every $x \in V$, there exists an element $a \in V$ such that $U_a \subseteq U_x$ and $U_a \in \mathcal{B}$". Sin embargo, en general esto es falso. En $(\mathbb{N}, \tau_{\mathcal{C}})$, por ejemplo, la afirmación sólo se cumple para 0, pues como vimos, $\mathcal{B} = \{U_0\}$ con $U_0 = \{0\}$, así que para $n \in \mathbb{N}$ con $n > 0$, $U_n = n_{\geq}$ no contiene ningún elemento de $\mathcal{B}$.

CAPÍTULO 2

Topología de adyacencia

2.1. Implementación computacional

CAPÍTULO 3

Topología de incidencia

3.1. Implementación computacional

Bibliografía

[1] Alexandroff, P. (1937). Diskrete räume. *Matematicheskii Sbornik (Recueil Mathématique)*, 2 (44)(3):501–519.

[2] Andrei, O. and Kirchner, H. (2008). A rewriting calculus for multigraphs with ports. *Electronic Notes in Theoretical Computer Science*, 219:67–82.

[3] Apostol, T. M. (1974). *Mathematical Analysis*. Addison-Wesley, Reading, MA, 2nd edition.

[4] Arenas, F. G. (1999). Alexandroff spaces. *Acta Mathematica Universitatis Comenianae*, 68(1):17–25.

[5] Bloch, E. D. (2011). *Proofs and Fundamentals: A First Course in Abstract Mathematics*. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer, New York, 2nd edition.

[6] Bretto, A. (2013). *Hypergraph Theory: An Introduction*. Mathematical Engineering. Springer, Cham.

[7] Butler, L., Parada-Mayorga, A., and Ribeiro, A. (2023). Convolutional learning on multigraphs. *IEEE Transactions on Signal Processing*.

[8] Diestel, R. (2017). *Graph Theory*. V. 173. Graduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, Berlin, Germany, 5th edition.

[9] Foulds, L. R. (1991). *Graph Theory Applications*. Universitext. Springer-Verlag, New York.

[10] Gross, J. L. and Yellen, J. (2006). *Graph Theory and Its Applications*. Chapman and Hall/CRC, Boca Raton, FL, 2nd edition.

[11] Gómez Barrio, P. (2025). Espacios topológicos ideales y la noción de ideal sobre grafos. Trabajo de fin de grado, Universidad de Sevilla, Sevilla, España. Tutora: María Trinidad Villar Liñán.

[12] Jafarian Amiri, S. M., Jafarzadeh, A., and Khatibzadeh, H. (2013). An alexandroff topology on graphs. *Bulletin of the Iranian Mathematical Society*, 39(4):647–662.

[13] Kilicman, A. and Abdulkalek, K. (2018). Topological spaces associated with simple graphs. *Journal of Mathematical Analysis*, 9(4):44–52.

[14] Marimont, R. B. (1960). Applications of graphs and boolean matrices to computer programming. *SIAM Review*, 2(4):259–268.

[15] Mesa Bueno, J. D. (2019). Sobre espacios de Alexandroff. Trabajo de grado (Matemático), Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. Directora: Ibeth Marcela Rubio Perilla.

[16] Molnár, B. (2014). Applications of hypergraphs in informatics: A survey and opportunities for research. *Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae, Sectio Computatorica*, 42:3–22.

[17] Munkres, J. R. (2000). *Topology*. Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, NJ, 2nd edition.

[18] Pirzada, S. and Dharwadker, A. (2007). Applications of graph theory. *Journal of the Korean Society for Industrial and Applied Mathematics*, 11(4):19–38.

[19] Roberts, F. S. (1978). *Graph Theory and Its Applications to Problems of Society*. V. 29. CBMS-NSF Regional Conference Series in Applied Mathematics. Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM), Philadelphia, PA.

[20] Shafie, T. (2015). A multigraph approach to social network analysis. *Journal of Social Structure*, 16.

[21] Speer, T. (2007). A short study of Alexandroff spaces. Preprint, arXiv:0708.2136 [math.GN].